P2 · Ohm’sches Gesetz und Kennlinien

Hilfsmittel: Taschenrechner · Bearbeitungszeit 20 Minuten · Diagramme zeichnest du in deine Notizen.

Aufgabe 1 Rechnen mit dem Ohm’schen Gesetz **6 P**

a) Ein Taschenlampenbirnchen leuchtet an $4{,}5\ \mathrm{V}$, es fließen $0{,}30\ \mathrm{A}$. **Berechne** seinen Widerstand. *(2 P · AFB I)*

b) Ein Spielzeugmotor hat einen Widerstand von $12\ \Omega$ und wird an $6{,}0\ \mathrm{V}$ angeschlossen. **Berechne** die Stromstärke. *(2 P · AFB I)*

c) Ein Sensor in einer Küchenwaage hat einen Widerstand von $1{,}2\ \mathrm{k\Omega}$ und verträgt höchstens $5{,}0\ \mathrm{mA}$. **Berechne** die größte Spannung, die am Sensor anliegen darf. *(2 P · AFB I)*

Aufgabe 2 Zwei Bauteile im Vergleich **8 P**

Zwei Bauteile A und B werden nacheinander an ein Netzgerät angeschlossen. Gemessen werden die Spannung am Bauteil und die Stromstärke durch das Bauteil.

U in V	**0**	**2,0**	**4,0**	**6,0**	**8,0**
Bauteil A: I in mA	0	50	100	150	200
Bauteil B: I in mA	0	80	120	145	160

a) **Zeichne** die Kennlinien beider Bauteile in ein gemeinsames I-U-Diagramm in deinen Notizen (U nach rechts, I nach oben). *(2 P · AFB I)*

b) **Berechne** für beide Bauteile den Widerstand bei $2{,}0\ \mathrm{V}$ und bei $8{,}0\ \mathrm{V}$. *(2 P · AFB I)*

c) **Entscheide** begründet, welches Bauteil ohmsch ist. *(2 P · AFB II)*

d) Bauteil B ist eine kleine Glühlampe. **Erkläre** mit dem Elektronenmodell, warum ihr Widerstand mit steigender Spannung zunimmt. *(2 P · AFB II)*

Aufgabe 3 Darf man das rechnen? **2 P**

Eine Mitschülerin sagt: „Für Bauteil B darf man $R = \frac{U}{I}$ gar nicht ausrechnen, weil es nicht ohmsch ist.“ **Beurteile** diese Aussage. *(2 P · AFB III)*

Operatoren – was ist gefordert?

Berechnen	Ein Ergebnis von einem Ansatz ausgehend rechnerisch bestimmen.
Zeichnen	Eine saubere, maßstäblich genaue Zeichnung anfertigen.
Entscheiden	Sich bei Alternativen begründet für eine festlegen.
Erklären	Einen Sachverhalt nachvollziehbar mit Regeln und Ursachen verständlich machen.
Beurteilen	Zu einem Sachverhalt ein begründetes, eigenes Urteil mit Fachwissen formulieren.